Problem L

죽음이.. 너희 곁을 쳌쳌 걷는다...

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 오버워치 워크숍에서 "랜덤 마라톤"을 즐기고 있다. 랜덤 마라톤은 무작위로 배정받은 캐릭터로 모든 거점을 점령한 뒤 기지로 돌아오는 경주이다. 이번에 기룡이에게 배정된 캐릭터는 "리퍼"이다.

경주가 열리는 공간은 장애물이 없는 무한한 2차원 평면이다. 기지 한 곳과 거점 $N-1$곳이 서로 다른 위치에 있다. 입력으로 주어지는 N개의 위치 중 1번은 기지이고, 2번부터 N번까지는 거점이다.

이 게임의 시간 단위는 틱이며, 모든 행동은 정수 틱 시각에 시작하고 끝난다.

거점 i를 점령하려면 해당 위치에서 점령을 시작한 뒤 o_i틱 동안 연속해서 머물러야 한다. 점령하는 동안에는 이동하거나 스킬을 사용할 수 없다. $o_i = 0$이면 점령을 시작하는 즉시 완료된다.

기룡이는 다음과 같이 이동할 수 있다.

- **걷기:** 1틱 동안 현재 위치에서 유클리드 거리가 1 이하인 원하는 위치로 이동할 수 있다. 따라서 거리가 d인 두 위치 사이를 걷기만 해서 이동하려면 최소 $\lceil d \rceil$틱이 필요하다.
- **그림자 밟기:** 현재 위치에서 유클리드 거리가 M 이하인 원하는 위치로 즉시 순간 이동한다. 스킬 사용에는 시간이 걸리지 않지만, 한 번 사용하면 그 시각부터 K틱이 지난 뒤 다시 사용할 수 있다.

그림자 밟기 전후의 걷기 구간은 각각 틱 단위로 계산한다. 예를 들어 a에서 k까지 걸은 뒤 그림자 밟기로 k'으로 이동하고, 다시 b까지 걷는다고 하자. 두 걷기 구간의 유클리드 거리가 각각 d_1, d_2라면 걷기에만 최소 $\lceil d_1 \rceil + \lceil d_2 \rceil$틱이 필요하다. 스킬의 쿨타임으로 인해 대기해야 한다면 그 시간도 별도로 소요된다.

그림자 밟기는 기지나 거점뿐 아니라 그 사이의 임의의 위치에서도 사용할 수 있다. 기룡이는 원하는 위치에서 대기할 수 있으며, 걷거나 대기하거나 거점을 점령하는 동안에도 스킬의 쿨타임은 줄어든다. 쿨타임이 끝나는 시각부터 스킬을 다시 사용할 수 있다.

기룡이는 0틱에 기지에서 출발하며, 처음에는 그림자 밟기를 즉시 사용할 수 있다. 이동 중에 기지나 이미 점령한 거점을 다시 방문해도 된다. 모든 거점을 한 번씩 점령한 뒤 기지로 돌아오는 순간 경주가 끝난다.

기룡이가 경주를 끝내는 데 필요한 최소 시간을 구해 보자.

입력

첫째 줄에 기지와 거점을 합한 위치의 수 N, 그림자 밟기의 최대 이동 거리 M, 쿨타임 K가 공백을 사이에 두고 주어진다. $(2 \le N \le 17;\ 1 \le M \le 10\,000;\ 1 \le K \le 20)$

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 i번 위치의 좌표 x_i, y_i와 점령에 필요한 시간 o_i가 공백을 사이에 두고 주어진다. $(-10\,000 \le x_i, y_i \le 10\,000;\ 0 \le o_i \le 10\,000)$

입력으로 주어지는 모든 수는 정수이다. 1번 위치는 기지이며 $o_1 = 0$이다. 서로 다른 두 위치의 좌표는 같지 않다.

출력

모든 거점을 점령하고 기지로 돌아오는 데 필요한 최소 시간을 틱 단위로 출력하라.

예제 입력 1
2 6 5 0 0 0 10 0 0

예제 출력 1
8

예제 입력 2
2 6 5 0 0 0 6 0 5

예제 출력 2
5

예제 입력 3
4 9 8 4 10 0 0 12 4 11 2 3 3 6 2

예제 출력 3
21

노트

첫 번째 예제에서는 다음과 같이 8 틱에 경주를 끝낼 수 있다.

- 0 틱에 그림자 밟기로 $(0, 0)$ 에서 $(6, 0)$ 으로 이동한다.
- 4 틱 동안 걸어 $(10, 0)$ 에 도착하고, 거점을 즉시 점령한다.
- 1 틱 동안 걸어 $(9, 0)$ 에 도착한다. 이때 그림자 밟기의 쿨타임이 끝나므로 스킬을 사용해 $(3, 0)$ 으로 이동한다.
- 3 틱 동안 걸어 기지로 돌아온다.

두 번째 예제에서는 그림자 밟기로 거점에 즉시 도착한 뒤 5 틱 동안 점령한다. 점령이 끝날 때 스킬의 쿨타임도 끝나므로, 그림자 밟기로 기지에 즉시 돌아올 수 있다.